BRILLA DI PIÙ: È PIÙ POTENTE O PIÙ VICINA?

Luminosità intrinseca e flusso ricevuto sono grandezze diverse.

Una stella può apparire molto brillante perché è davvero molto luminosa, oppure perchè si trova più vicina a noi. Per capire quanta energia emette davvero bisogna distinguere tra la luce che produce e quella che riceviamo, e tenere conto della sua distanza e di altri fattori.

DUE SORGENTI, LO STESSO FLUSSO

Sorgente A: luminosità L, distanza d

Sorgente B: luminosità 100 L, distanza 10 d

Esempio ideale: sorgenti isotrope, spazio trasparente, stessa banda di misura. La sorgente B emette cento volte più energia nella banda, ma è dieci volte più lontana: riceviamo lo stesso flusso.

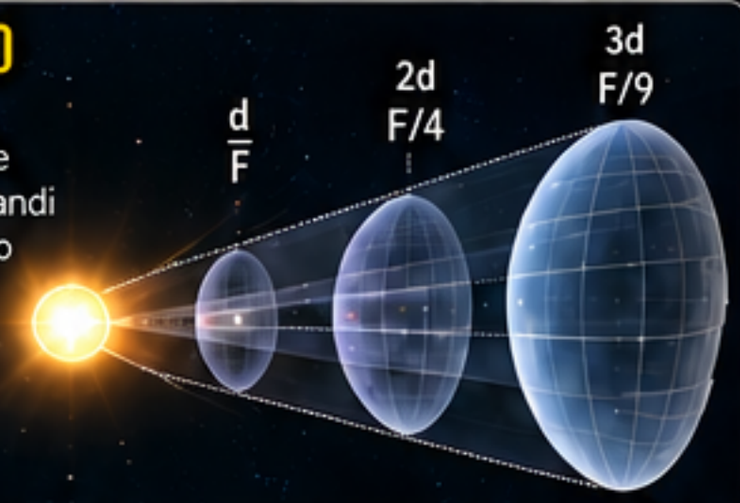
LUCE EMESSA: LA LUMINOSITÀ

La luminosità di una stella è l'energia totale che irraggia ogni secondo da tutta la sua superficie.
Non dipende dalla nostra distanza, anche se per ricavarla dal flusso osservato dobbiamo conoscere la distanza e correggere per l'assorbimento della luce.

LUCE RICEVUTA: IL FLUSSO

Per una sorgente isotropa e senza assorbimento, la luce si distribuisce su superfici sferiche sempre più grandi e il flusso diminuisce con il quadrato della distanza: a distanza doppia arriva un quarto del flusso.

$$F = \frac{L}{4\pi d^2}$$



STESSA STELLA, DISTANZE DIVERSE

La stessa stella, osservata a distanze diverse, appare sempre più debole. La sua luminosità non cambia, cambia solo il flusso che riceviamo.



d = 1, Flusso = F | d = 2, Flusso = F/4 | d = 3, Flusso = F/9

LA SCALA DELLE MAGNITUDINI

La magnitudine apparente è una scala logaritmica: un numero più piccolo indica un oggetto più brillante nella banda di misura considerata. Una differenza di cinque magnitudini corrisponde a un rapporto di flusso di cento.

$$\Delta m = 5 \rightarrow \frac{F_1}{F_2} = 100$$

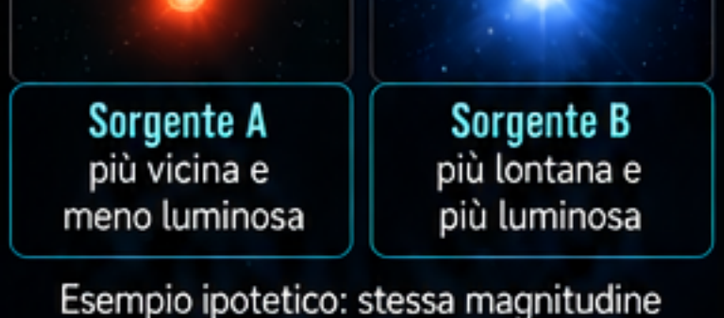


PER CAPIRE MEGLIO

Per ricavare l'energia emessa da una stella non basta sapere quanto sembra brillante: occorrono la distanza, la banda di misura e la correzione per l'assorbimento della luce da parte della polvere e del gas interstellare.

CURIOSITÀ

Due sorgenti con la stessa magnitudine apparente possono avere luminosità intrinseche e distanze molto diverse.



Sorgente A più vicina e meno luminosa

Sorgente B più lontana e più luminosa

Esempio ipotetico: stessa magnitudine apparente, luminosità differenti.

PROVA AD ASTRA

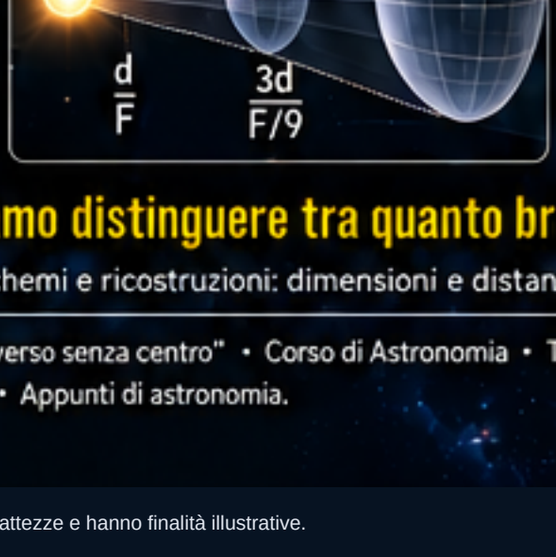
Confronta due stelle su una carta che riporti magnitudine apparente e distanza. La più brillante per noi è necessariamente quella che emette più energia?



DOMANDA E RISPOSTA

Se la distanza triplica, il flusso diventa un terzo?

No. Nel modello ideale, il flusso diventa un nono, perché diminuisce con il quadrato della distanza. Il confronto deve riguardare la stessa sorgente e la stessa banda di misura.



LIMITI DEL MODELLO

Nella realtà l'assorbimento della luce da parte di polvere e gas, l'emissione non isotropa (come nelle stelle con venti o dischi) e gli effetti cosmologici (spostamento verso il rosso, espansione dell'Universo) richiedono correzioni. Il grafico illustra il caso semplice di una sorgente isotropa in uno spazio trasparente e statico.

La luce che vediamo è un messaggio dal passato: per capirlo dobbiamo distinguere tra quanto brilla e quanta energia emette.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative. Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Cosmologia ovvero "la storia di come, dal centro dell'Universo, siamo passati ad un Universo senza centro" • Corso di Astronomia • Treccani • Bignamino di astronomia • Di che classe sono le stelle? – EduINAF • Appunti di astronomia.

Fabio Rocca • AD ASTRA | Raccontare mondi

PROVINO DA VALUTARE

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.